

Devoir Surveillé

Exercice 1 :

Soit un repère orthonormé XOY (Figure 1). Au point A , on place une charge $q_A = -q$; au point B , une charge $q_B = +2q$; en C , une charge $q_C = +3q$; et en D , une charge $q_D = -2q$.

On a : $OA = OB = OC = OD = 2a$.

- Déterminer l'expression du vecteur champ électrique total $\vec{E}_O$ au point O .
- Déterminer de façon directe le potentiel total V_O au point O .
- On place une charge $q' = -q/2$ au point O . Sachant qu'il existe une relation entre la force et le champ, déterminer l'expression et la valeur de la résultante des forces $\vec{F}_O$ exercées sur la charge q' . Application numérique : $OA = OB = OC = OD = 2a = 10 \text{ cm}$, $q = 10^{-9} \text{ C}$, $K = 9 \times 10^9 \text{ SI}$ ou $(\epsilon_0 = 8.84 \times 10^{-12} \text{ SI})$.
- Si les charges q_A , q_B , q_D , et q' sont retirées, laissant uniquement la charge q_C , déterminer l'expression du vecteur champ électrique au point B . On donne $\theta = 45^\circ$.
- En prenant un point d'observation $M(0, 4a)$ situé sur l'axe (OY) , est-ce que les charges (q_A et q_C) forment un dipôle électrostatique ? Justifiez votre réponse.

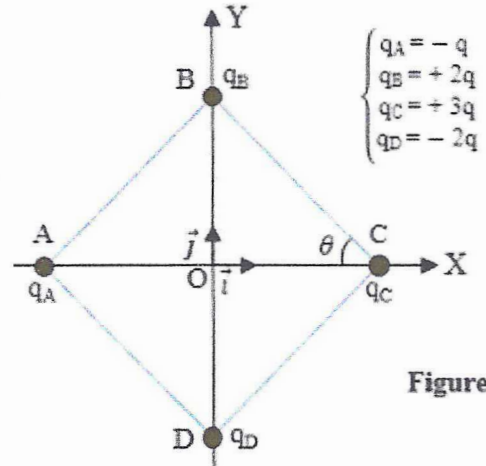


Figure 1

Exercice 2 :

Partie 1

- Déterminer la surface d'une sphère de centre o et de rayon r . On donne l'élément de surface : $dS = r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\varphi$, avec : $0 \leq \theta \leq \pi$ et $0 \leq \varphi \leq 2\pi$.
- En utilisant l'élément de volume dV en coordonnées sphériques (r, θ, φ) , déterminer le volume d'une sphère de centre o et de rayon R .

Partie 2

Soit deux sphères concentriques (Figure 2) a et b de rayons respectifs R_a et R_b tels que $R_a < R_b$. La sphère a est chargée uniformément en volume avec une densité de charge volumique ρ , tandis que la sphère b est chargée uniformément en surface avec une densité de charge surfacique σ .

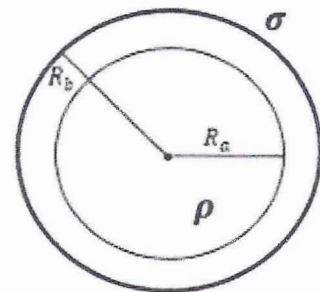


Figure 2

Données : Sphère a chargée en volume. Sphère b chargée en surface.

- En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ électrique $\vec{E}$ dans les trois régions : $r < R_a$; $R_a < r < R_b$; $r \geq R_b$.
- En déduire l'expression du potentiel électrique V (sans calculer les constantes) pour les 3 régions : $r < R_a$; $R_a < r < R_b$; $r \geq R_b$.

Bon courage

Solution D.S Phys 2 (2023-2024)

Exercice 1: 10 Points

① Expression du vecteur $\vec{E}_0$: 03,5 Pts

$$\vec{E}_0 = \vec{E}_A + \vec{E}_B + \vec{E}_C + \vec{E}_D \quad (0,5)$$

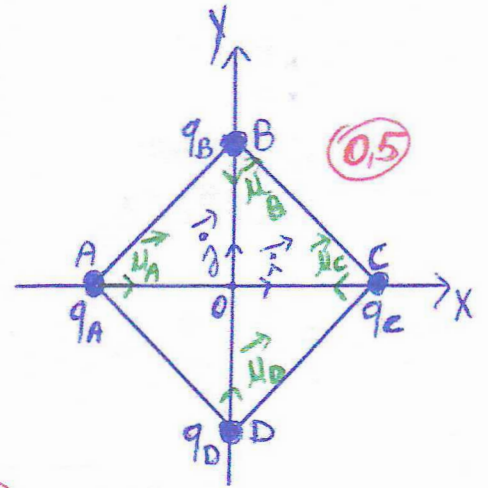
$$\Rightarrow \vec{E}_0 = K \frac{q_A}{OA^2} \vec{u}_A + K \frac{q_B}{OB^2} \vec{u}_B + K \frac{q_C}{OC^2} \vec{u}_C + K \frac{q_D}{OD^2} \vec{u}_D \quad (0,5)$$

$$\text{On a: } \begin{cases} OA^2 = OB^2 = OC^2 = OD^2 = 4a^2 & (0,25) \\ q_A = -q; q_B = +2q; q_C = +3q; q_D = -2q \\ \left\{ \vec{u}_A = \vec{i}; \vec{u}_B = -\vec{j}; \vec{u}_C = -\vec{i}; \vec{u}_D = \vec{j} \right\} & (0,1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_0 = \frac{K}{4a^2} [-q\vec{i} - 2q\vec{j} - 3q\vec{i} - 2q\vec{j}] \quad (0,25)$$

$$\Rightarrow \vec{E}_0 = \frac{Kq}{4a^2} [-\vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{i} - 2\vec{j}] \Rightarrow \vec{E}_0 = -\frac{4Kq}{4a^2} [\vec{i} + \vec{j}] \quad (0,25)$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E}_0 = -\frac{Kq}{a^2} (\vec{i} + \vec{j})} \quad \text{ou} \quad \boxed{\vec{E}_0 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} (\vec{i} + \vec{j})} \quad (0,25)$$



② Potentiel V_0 : 01,5 Pts

$$V_0 = V_A + V_B + V_C + V_D \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow V_0 = \frac{Kq_A}{OA} + \frac{Kq_B}{OB} + \frac{Kq_C}{OC} + \frac{Kq_D}{OD} \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow V_0 = \frac{K}{2a} [-q + 2q + 3q - 2q] \Rightarrow V_0 = \frac{2Kq}{2a} \quad (0,25)$$

$$\Rightarrow \boxed{V_0 = \frac{Kq}{a}} \quad \text{ou} \quad \boxed{V_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}} \quad (0,25)$$

③ Expression et valeur de $\vec{F}_0$: 01,75 Pts

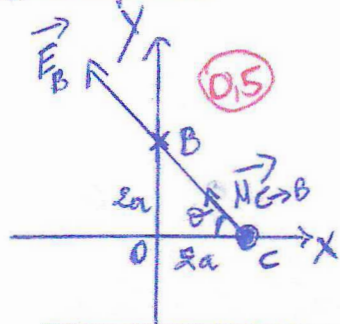
$$\text{On a: } \vec{F}_0 = q' \vec{E}_0 \Rightarrow \vec{F}_0 = -\frac{q}{2} \vec{E}_0 \Rightarrow \boxed{\vec{F}_0 = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a^2} (\vec{i} + \vec{j})} \quad (0,5)$$

$$\text{ou} \quad \boxed{\vec{F}_0 = \frac{Kq^2}{2a^2} (\vec{i} + \vec{j})}$$

$$\|\vec{F}_0\| = \frac{q^2\sqrt{2}}{8\pi\epsilon_0 a^2} \quad \text{ou} \quad \|\vec{F}_0\| = \frac{Kq^2\sqrt{2}}{2a^2} \quad (0,5)$$

$$\text{A.N: } \vec{F}_0 = 2,547 \times 10^{-6} \text{ N} \quad (0,5)$$

④ Expression du champ au point B: 02,25pts



$$\vec{E}_B = K \frac{q_c}{(CB)^2} \vec{U}_{C \rightarrow B} \quad (0,25)$$

$$\begin{cases} (CB)^2 = (2a)^2 + (2a)^2 \Rightarrow (CB)^2 = 8a^2 \quad (0,5) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{U}_{C \rightarrow B} = -\cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j} ; \theta = 45^\circ \Rightarrow \vec{U}_{C \rightarrow B} = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{j} \quad (0,25) \\ q_c = +3q \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_B = \frac{3Kq}{8a^2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{j} \right) \quad (0,25) \quad \text{ou} \quad \vec{E}_B = \frac{3q}{32a^2 \pi \epsilon_0} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{j} \right)$$

⑤ Justification: 01 pt

* Non les charges q_A et q_C ne forment pas un dipôle électrostatique. (0,25)

* Car leurs magnitudes sont différentes ($-q$ et $+3q$) et la distance qui les sépare (20cm) est bien trop grande par rapport aux échelles typiques d'un dipôle, qui sont de l'ordre de 10^{-10}m . (0,75)

Exercice 2: 10 Points

Partie 1:

① Surface de la sphère: 01 pt

$$ds = r^2 \sin\theta d\theta d\varphi \Rightarrow S = \iint r^2 \sin\theta d\theta d\varphi \quad (0,25) \quad ; \text{on a: } r = \text{const}$$

$$\Rightarrow S = r^2 \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \quad (0,25) \Rightarrow S = 2\pi r^2 [-\cos\theta]_0^\pi = 2\pi r^2 \cdot 2 \quad (0,25)$$

$$\Rightarrow S = 4\pi r^2 \quad (0,25)$$

② Volume de la sphère: 01,25pts

$$\text{On sait que } dV = r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi \Rightarrow V = \iiint r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi \quad (0,25)$$

$$\Rightarrow V = \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \quad (0,25) \Rightarrow V = \frac{R^3}{3} \cdot 2\pi [-\cos\theta]_0^\pi = \frac{R^3}{3} \cdot 2\pi \cdot 2 \quad (0,25)$$

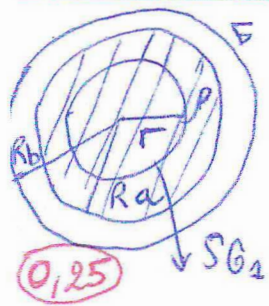
$$\Rightarrow V = \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (0,25)$$

Partie 2:

1) Champ Electrique $\vec{E}$: 05,75 Pts

Par raison de symétrie, le champ est radial (invariant par rotation suivant θ et φ) $\Rightarrow$ le champ est constant en tout pt de la surface de Gauss $\Rightarrow$ On prend comme S_G une sphère de centre O et de rayon r . (0,5)

1^{er} cas ($r < R_a$):



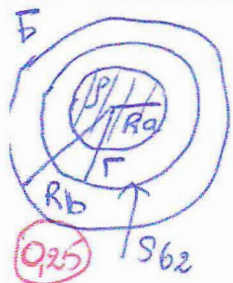
$$\phi(\vec{E}) = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (0,25)$$

$$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint ||\vec{E}|| ||d\vec{S}|| \cos 0 = \oint ||\vec{E}|| ||d\vec{S}|| = ||\vec{E}|| \oint ||d\vec{S}|| = E \cdot S_{G1} \quad (0,15)$$

$$* Q_{int} = \rho V \quad (0,25)$$

$$\text{On a: } \begin{cases} S_{G1} = 4\pi r^2 \\ V = \frac{4}{3}\pi r^3 \end{cases} \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \rho \frac{4\pi r^3}{3\epsilon_0} \Rightarrow E(r < R_a) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \quad (0,25)$$

2^{ème} cas ($R_a < r < R_b$):



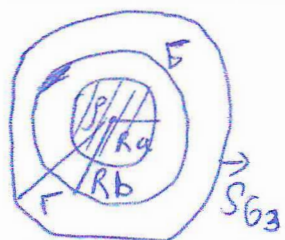
$$\phi(\vec{E}) = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot S_{G2} \quad (0,25)$$

$$* Q_{int} = \rho V$$

$$\text{On a: } \begin{cases} S_{G2} = 4\pi r^2 \\ V = \frac{4}{3}\pi R_a^3 \end{cases} \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi R_a^3}{\epsilon_0} \Rightarrow E(R_a < r < R_b) = \frac{\rho R_a^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad (0,25)$$

3^{ème} cas ($r \geq R_b$):



$$\phi(\vec{E}) = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot S_{G3} \quad (0,25)$$

$$* Q_{int} = \rho V + \sigma S \quad (0,15)$$

$$\text{On a: } \begin{cases} S_{G3} = 4\pi r^2 \\ S = 4\pi R_b^2 \\ V = \frac{4}{3}\pi R_a^3 \end{cases} \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\sigma 4\pi R_b^2 + \rho \frac{4}{3}\pi R_a^3}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E(r \geq R_b) = \frac{3\sigma R_b^2 + \rho R_a^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad (0,25)$$

2) Potential V : 0,2 Pts

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V \Leftrightarrow dV = -\vec{E} d\vec{l} \quad (0,5)$$
$$\Rightarrow dV = -E dr \Rightarrow V = -\int E dr$$

1^{er} cas ($r < R_a$):

$$V = -\int \frac{\rho r}{3\epsilon_0} dr = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \int r dr \Rightarrow V = -\frac{\rho r^2}{6\epsilon_0} + C_1 \quad (0,5)$$

2^{ème} cas ($R_a < r < R_b$):

$$V = -\int \frac{\rho R_a^3}{3\epsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho R_a^3}{3\epsilon_0} \int -\frac{1}{r^2} dr \Rightarrow V = \frac{\rho R_a^3}{3\epsilon_0 r} + C_2 \quad (0,5)$$

3^{ème} cas ($r \geq R_b$):

$$V = -\int \left(\frac{3\pi R_b^2 + \rho R_a^3}{3\epsilon_0 r^2} \right) dr = \frac{3\pi R_b^2 + \rho R_a^3}{3\epsilon_0} \int -\frac{1}{r^2} dr \quad (0,5)$$
$$\Rightarrow V = \frac{3\pi R_b^2 + \rho R_a^3}{3\epsilon_0 r} + C_3$$